هرتّب لك باقي الأجزاء بنفس الشكل: كل جزء بيعمل إيه، مدخلاته وناتجه، والمراجع أو بيانات المحاكاة تحته. وهفصل قرار الري والتهوية عن المحاكاة اللي هنختبر فيها تأثير القرار.

تمام. **الباقي هيبقى قواعد زراعية مبنية على المراجع، ومعاها محاكاة نختبر فيها تأثير القرارات.** وده ترتيب كل جزء بنفس طريقة الموديلات.

---

١) جزء تقييم مناسبة الأرض للخيار والطماطم

سبب تنفيذه: المستخدم اللي عنده أرض جديدة يعرف ظروفها مناسبة لأنهي محصول، وإيه اللي محتاج يتعدل قبل الزراعة.

المدخلات: قراءات التربة، الطقس، ونوع الزراعة: أرض مفتوحة أو صوبة، وقوام التربة لو متاح.

الناتج: تقييم لكل محصول: **مناسب حسب المتاح، محتاج تعديلات، أو البيانات غير كافية**، مع الأسباب. ممكن المحصولين يكونوا مناسبين؛ مش لازم نختار فائز.

المراجع بتاعته:

1. **احتياجات الخيار في الأرض المفتوحة**

   تنزيل دليل إنتاج القرعيات — PDF

2. **احتياجات الطماطم في الأرض المفتوحة**

   تنزيل دليل إنتاج الطماطم — PDF

3. **احتياجات خيار الصوبة**

   تنزيل PDF

4. **احتياجات طماطم الصوبة**

   تنزيل PDF

تنفيذه: نطلع من المراجع احتياجات كل محصول، ونقارن بيها المدخلات المتوافقة في النوع والوحدة. كل سبب يظهر للمستخدم يبقى مرتبط بمرجعه.

---

٢) جزء تجهيز التربة وإرشادات التغذية

سبب تنفيذه: تحويل قراءات التربة لملاحظات وتجهيزات مفهومة، ومساعدة المستخدم في متابعة التغذية قبل الزراعة وبعدها.

المدخلات: المحصول، مرحلة النمو، نوع التربة أو وسط الزراعة، pH وEC والعناصر المتاحة، وأعراض نقص العناصر من موديل الصورة لو موجودة.

الناتج: ملاحظات عن الحموضة والملوحة والتغذية، والتجهيزات المقترحة، والمعلومات الناقصة لاتخاذ قرار أدق.

المراجع بتاعته:

1. **تجهيز التربة والتسميد في الأرض المفتوحة**

   تنزيل مرجع إدارة تسميد الخضروات — PDF

2. **التغذية وpH وEC في الصوبة**

   تنزيل مرجع تسميد خضروات الصوبة — PDF

الداتا الجاهزة لتجربته:

- **UdeA للطماطم:** فيه أعمدة قراءات الحساس السباعي.

  تنزيل CSV

- **تربة الخيار تحت الملوحة ومحسنات التربة.**

  تنزيل ZIP

- **تربة الخيار وعناصر NPK عبر مواسم متعددة.**

  تنزيل ZIP

تنفيذه: نعمل قواعد منفصلة للأرض ولأوساط زراعة الصوبة. **مش هنحوّل قراءة حساس NPK مباشرة لجرعة سماد، ولا نطبق قيم المحلول المغذي على التربة**؛ تفسير العناصر مرتبط بطريقة القياس ووسط الزراعة. والصورة تساعد في رصد الأعراض، لكنها وحدها مش تحديد لجرعة سماد. (ask.ifas.ufl.edu, ask.ifas.ufl.edu)

---

٣) جزء تجهيز الصوبة وتقييم الجاهزية للزراعة

سبب تنفيذه: معرفة التعديلات المطلوبة داخل الصوبة قبل الزراعة، ومتابعة الظروف المناسبة بعد وجود النبات.

المدخلات: المحصول ومرحلة النمو، الحرارة والرطوبة والإضاءة وCO_2 المتاحين، ونتيجة تقييم التربة أو وسط الزراعة.

الناتج: الظروف المناسبة، والظروف المحتاجة تعديل، والتوصية المناسبة لكل مشكلة، وحالة الجاهزية حسب البيانات المتاحة.

المراجع بتاعته:

1. **إنتاج خيار الصوبة**

   تنزيل PDF

2. **إنتاج طماطم الصوبة**

   تنزيل PDF

3. **الري داخل الصوبة**

   تنزيل PDF

4. **التغذية ووسط الزراعة**

   تنزيل PDF

الداتا الجاهزة لتجربته:

- قراءات صوبة الخيار WUR — ZIP
- قراءات صوبة الطماطم WUR — 7z

تنفيذه: نحدد حدودًا موثقة للمتغيرات اللي المراجع بتغطيها، ونقارن القراءات بيها. المتغير الناقص يفضل ظاهر إنه ناقص. والتوصية تتحول لأمر تحكم افتراضي لما يكون عندنا جهاز مناسب ليها في المحاكاة.

---

٤) جزء حساب احتياج الري واتخاذ قرار الري

سبب تنفيذه: تقدير احتياج المياه وتحديد هل الري مطلوب، بالاعتماد على الظروف الحالية والتوقعات المتاحة.

المدخلات: المحصول ومرحلة النمو، مساحة الزراعة، نوع التربة أو الوسط، الرطوبة، الطقس، الري السابق، وكفاءة الري. ومدة تشغيل الطلمبة تعتمد كمان على تصرفها المحدد في المحاكاة.

الناتج: توصية ري وسببها، وكمية تقديرية لما المدخلات تسمح، ومدة تشغيل محسوبة للطلمبة الافتراضية.

المراجع بتاعته:

1. **FAO 56 — النسخة المحدّثة 2025**

   لحساب الاحتياج المائي والتبخر ومعاملات المحاصيل.
   تنزيل PDF

2. **ري خضروات الصوبة**

   لاختيار طريقة الحساب المناسبة لوسط الزراعة داخل الصوبة.
   تنزيل PDF

الداتا الجاهزة لتجربته:

- **Parma للطماطم — التربة والري عبر ثلاثة مواسم:**

تنزيل ZIP

- **ري صوبة الخيار ضمن WUR:**

تنزيل ZIP

- **ري صوبة الطماطم ضمن WUR:**

تنزيل 7z

تنفيذه: نفصل حساب الأرض المفتوحة عن الصوبة. نستفيد بتوقع الرطوبة للطماطم، لكن نراجع القراءات الحالية وتوفر المياه قبل الإجراء. وفي الأرض المفتوحة يطلع إرشاد، وفي الصوبة التجريبية يقدر يشغّل الطلمبة الافتراضية. (agris.fao.org, ask.ifas.ufl.edu)

---

٥) جزء الإرشادات المرتبطة بالأمراض والآفات

سبب تنفيذه: نتيجة الصورة تتحول لمعلومة وخطوات مفهومة للمستخدم، بدل ما نعرض اسم الإصابة بس.

المدخلات: المحصول، الحالة المتوقعة ومدى الثقة، مرحلة النمو، نوع الزراعة، والظروف البيئية المتاحة.

الناتج: شرح مختصر للحالة، وإرشادات الوقاية وتقليل الانتشار والمتابعة، ومتى تكون النتيجة محتاجة تأكيد متخصص.

المراجع بتاعته:

1. **أمراض وآفات القرعيات، ومنها الخيار — UC IPM**

   تنزيل PDF

2. **أمراض وآفات الطماطم — UC IPM**

   تنزيل PDF

3. **أعراض نقص العناصر والتغذية**

   مرجع تغذية الأرض المفتوحة
   مرجع تغذية الصوبة

تنفيذه: كل فئة في موديلات الصور تتربط بالحالة المقابلة في المرجع. لو نتيجة الصورة غير حاسمة، النظام يعرض ده بوضوح. وإرشادات المراجع الأمريكية تتراجع حسب السياق المحلي؛ مش هننقل منها وصفة مبيد تلقائيًا.

---

٦) محاكاة مناخ الصوبة والتحكم في التهوية والإضاءة

سبب تنفيذها: نختبر هل قرارات التحكم بتغيّر ظروف الصوبة فعلًا، من غير تركيب هاردوير.

المدخلات: ظروف بداية المحاكاة، الجو الخارجي، خصائص الصوبة، وحالات الأجهزة الافتراضية. وموديلات توقع المناخ تساعد محرك القرار.

الناتج: قراءات جديدة بعد كل إجراء، وسجل يوضح هل اقتربنا من النطاق المطلوب ولا لأ.

البرنامج والمراجع والبيانات:

1. **GreenLight — أساس لنمذجة مناخ الصوبة**

   تنزيل البرنامج — ZIP
   شرح الاستخدام من المطور

2. **بيانات مناخ صوبة الخيار**

   تنزيل WUR — ZIP

3. **بيانات مناخ صوبة الطماطم**

   تنزيل WUR — 7z

4. **الظروف الزراعية المستهدفة**

   مرجع خيار الصوبة
   مرجع طماطم الصوبة

تنفيذها: نضبط النموذج وتمثيل الأجهزة، ونشغّل القرار، ونحسب تغير البيئة مع الجو الخارجي، ثم نعيد القياس والقرار. GreenLight محتاج إعداد وتخصيص؛ مش محاكاة جاهزة مطابقة لكل أجهزة مشروعنا. (greenlight.readthedocs.io)

تقييمها: وقت البقاء في النطاق المطلوب، وحجم التجاوزات، وعدد مرات تشغيل الأجهزة، مقارنة بتحكم بسيط في نفس الظروف.

---

٧) محاكاة ري التربة والخزان والطلمبة والأعطال

سبب تنفيذها: اختبار دورة الري كاملة، بما فيها نقص المياه وتأخر الاستجابة والقراءات المعطلة.

المدخلات: رطوبة بداية، خصائص التربة أو الوسط، احتياج النبات للمياه، سعة الخزان، المياه المتاحة، وتصرف الطلمبة الافتراضية.

الناتج: تغير ماء التربة والخزان مع الوقت، وحالة الطلمبة، وكمية المياه المستخدمة والتنبيهات.

المراجع والبيانات بتاعتها:

1. **ميزان المياه والاحتياج المائي — FAO**

تنزيل PDF

2. **الري في أوساط زراعة الصوبة**

تنزيل PDF

3. **قراءات التربة والري الحقيقية للطماطم — Parma**

تنزيل ZIP

4. **قراءات ري صوبة الخيار**

تنزيل ZIP — WUR

تنفيذها: نبني ميزان مياه: الري يضيف ماء، والنبات والتبخر والصرف يقللوه، والطلمبة تسحب من الخزان. نحدد شروط التشغيل والإيقاف، ونختبر خزانًا فاضيًا وقراءة مفقودة وحساسًا ثابتًا وتأخر استجابة.

مفيش داتا منفصلة مطلوبة للأعطال والخزان: هنولّد سيناريوهات اختبار معلنة إنها محاكاة. وبيانات Parma تساعد اختبار تمثيل تربة الطماطم؛ مش إثبات إن نفس الإعدادات صالحة للخيار.

تقييمها: الوصول للرطوبة المطلوبة، ومنع التشغيل المستمر، والتعامل الصحيح مع نقص المياه، وكمية المياه الافتراضية المستخدمة.

ربط الأجزاء دي بالموديلات الخمسة

محرك القرارات يجمع **نتيجة الصورة + القراءات الحالية + الطقس + التوقعات المتاحة**، وبعدها يختار التوصية أو الإجراء ويكتب سببه ومرجعه.

داخل الصوبة الافتراضية، الإجراء يغيّر البيئة، فتطلع قراءات جديدة تدخل الدورة مرة تانية. أما التقارير والتنبيهات والداشبورد فتسجل وتعرض النتائج، مع توضيح كل قراءة جاية من **داتا مسجلة ولا محاكاة**.